DM de Mathématiques n°6

Droites tropicales

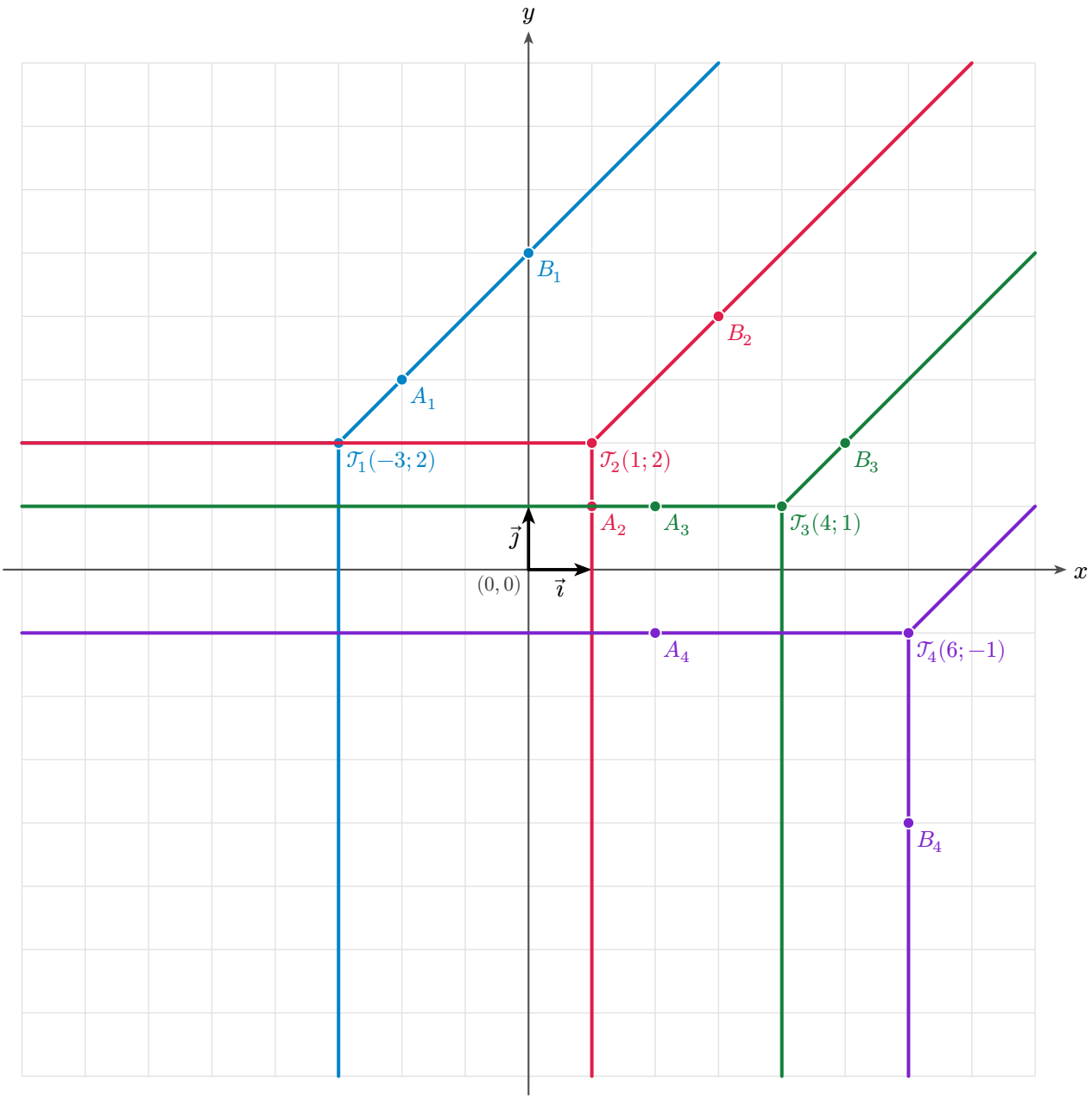
BONNET Zéphyr, FERRAOUN Rayane, MELLIER Raphaël, MITROI Andrei

Problème 1 - Les droites tropicales

Partie A

1) Pour plus de simplicité, nous utiliserons la notation $[C, \vec{i})$ pour désigner la demi-droite qui a pour début C et comme direction $\vec{i}$

a)



b) Soient $A(x_A, y_a)$ et $B(x_B, y_B)$ des points du plan.
Supposons spdg que $x_A \leqslant x_B$.
Si $x_A = x_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_A, \max(y_A, y_B))$ passe par A et B ($\mathcal{T}$ est confondu avec le point avec le y le plus élevé, et la droite verticale vers le bas (de direction $-\vec{\jmath}$) passe par l'autre)
Sinon, si $x_A < x_B$:
si $y_A \geqslant y_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_A, y_B)$ passe par A et B (c.f. $\mathcal{T}_4$ du 1.A.1.a) Remarque : ce serait pas plutôt $\mathcal{T}(x_B, y_A)$?
si $y_A < y_B$:
si $x_B < y_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_A, y_B - x_B + x_A)$ passe par A et B (c.f. $\mathcal{T}_2$ du 1.A.1.a)
si $x_B \geqslant y_B$:
Alors $\mathcal{T}(x_B - y_B + y_A, y_A)$ passe par A et B (c.f. $\mathcal{T}_1$ et $\mathcal{T}_3$ du 1.A.1.a)

Donc, dans tous les cas, il existe une droite tropicale $\mathcal{T}$ qui passe par deux points A et B du plan.

---

2)

a) Soient $A(0,0)$, $B(0,-2)$, deux points.
Alors A et B sont sur une même droite de direction $-\vec{\jmath}$. et les droites tropicales $\mathcal{T}(0,1)$ et $\mathcal{T}'(0,0)$ passent toutes la deux par A et B et $\mathcal{T} \neq \mathcal{T}'$.
Donc la propriété $\mathcal{B}$ n'est pas vérifié lorsque les points sont dépendants.

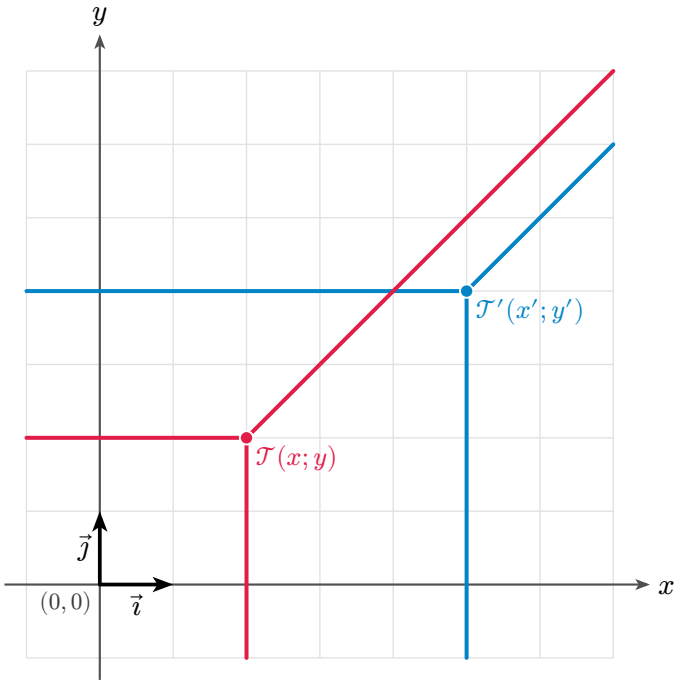
b) Soient $A(x_A, y_B)$ et $B(x_B, y_B)$ deux points du plan indépendants.
Soient $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ deux droites tropicales de centres respectifs $Y(x_Y, y_Y)$ et $Z(x_Z, y_Z)$.
Supposons que $A, B \in \mathcal{T}$ et $A, B \in \mathcal{T}'$
Supposons spdg que $A \in [Y, -\vec{\imath}) \wedge (B \in [Y, -\vec{\jmath}) \vee B \in [Y, \vec{\imath} + \vec{\jmath}))$ ou $A \in [Y, -\vec{\jmath}) \wedge B \in [Y, \vec{\imath} + \vec{\jmath})$
De même: $A \in [Z, -\vec{\imath}) \wedge (B \in [Z, -\vec{\jmath}) \vee B \in [Z, \vec{\imath} + \vec{\jmath}))$ ou $A \in [Z, -\vec{\jmath}) \wedge B \in [Z, \vec{\imath} + \vec{\jmath})$

---

3) On considère les droites tropicales $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ de centres respectifs $Y(x, y)$ et $Z(x', y')$ On suppose que leurs points centraux sont indépendants.
Les demi-droites $[Z; -\vec{\imath})$ et $[Y; -\vec{\imath})$ sont parallèles donc non sécantes.
Les demi-droites $[Z; -\vec{\jmath})$ et $[Y; -\vec{\jmath})$ sont parallèles donc non sécantes.
Les demi-droites $[Z; \vec{\imath} + \vec{\jmath})$ et $[Y; \vec{\imath} + \vec{\jmath})$ sont parallèles donc non sécantes.

Premier cas : si $x < x'$ et $y < y'$

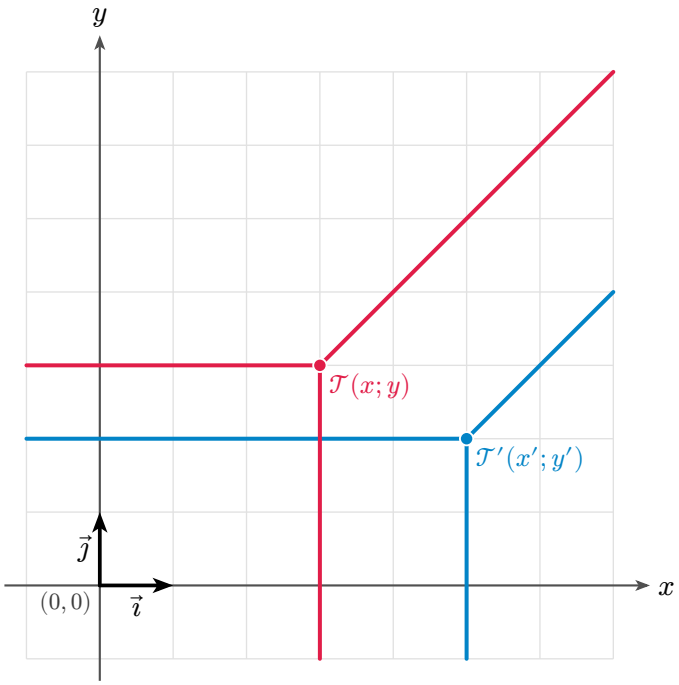
On a $[Z; -\vec{\imath})$ et $[Y; -\vec{\jmath})$ non sécantes car $y < y'$
Et $[Y; -\vec{\imath})$ et $[Z; -\vec{\jmath})$ non sécantes car $x < x'$
Mais $[Y; \vec{\imath} + \vec{\jmath})$ coupe soit $[Z; -\vec{\imath})$ en $(x + y' - y; y')$, soit $[Z; -\vec{\jmath})$ en $(x'; y + x' - x)$ car $x < x'$ et $y < y'$.
Donc $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.



Deuxième cas : si $x < x'$ et $y > y'$

On a $[Y;\vec{i}+\vec{j})$ qui ne coupe ni $[Z;-\vec{i})$ ni $[Z;-\vec{j})$ car $y > y'$
Et $[Y;-\vec{i})$ et $[Z;-\vec{j})$ non sécantes car $x < x'$

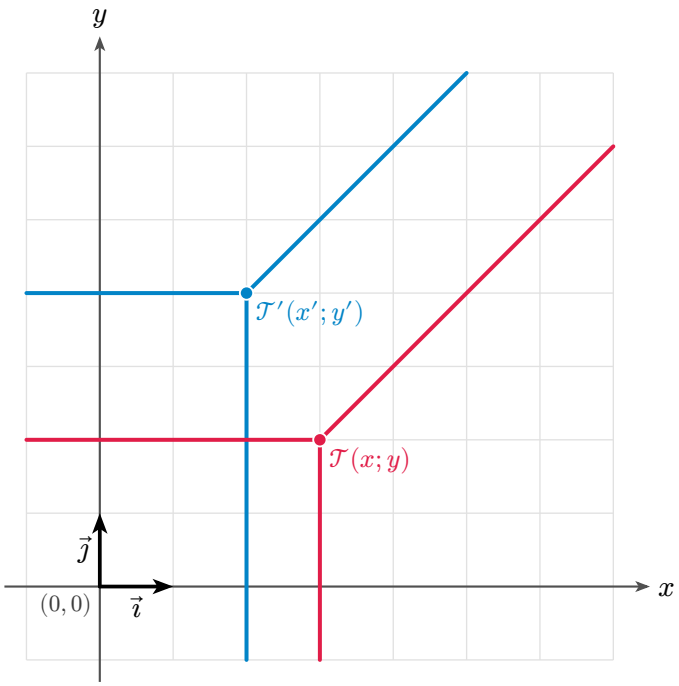
Mais $[Z;-\vec{i})$ et $[Y;-\vec{j})$ sont sécantes en $(x;y')$ car $x < x'$ et $y > y'$
Donc $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.



Troisième cas : si $x > x'$ et $y < y'$

On a $[Y;\vec{i}+\vec{j})$ qui ne coupe ni $[Z;-\vec{i})$ ni $[Z;-\vec{j})$ car $x > x'$
Et $[Z;-\vec{i})$ et $[Y;-\vec{j})$ non sécantes car $y < y'$

Mais $[Y;-\vec{i})$ et $[Z;-\vec{j})$ sont sécantes en $(x';y)$ car $x > x'$ et $y < y'$.
Donc $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.



Quatrième cas : Si $x > x'$ et $y > y'$

On a le même résultat que le premier cas, en inversant Y et Z

Donc, dans tous les cas, $\mathcal{T}$ et $\mathcal{T}'$ sont sécantes en un seul point.

Partie B

1) $3 \oplus 7 = \max(3, 7) = 7$
$-5 \oplus 2 = \max(-5, 2) = 2$
$3 \otimes 7 = 3 + 7 = 10$
$-5 \otimes 2 = -5 + 2 = -3$

---

2) Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$

- $(a \oplus b) \oplus c = \max(\max(a, b), c) = \max(a, b, c) = \max(a, \max(b, c)) = a \oplus (b \oplus c)$

Donc $\oplus$ est associatif

- $a \oplus b = \max(a, b) = \max(b, a) = b \oplus a$

Donc $\oplus$ est commutatif

- $a \otimes (b \oplus c) = a + \max(b, c) = \max(a + b, a + c) = a \otimes b \oplus a \otimes c$

Donc $\otimes$ est distributif par rapport à $\oplus$.

---

3)

---

4)